1. Introducción

El austriaco Erwin Schrödinger (1887-1961) fue el físico que desarrolló en 1925 la ecuación de ondas desde el principio variacional de Hamilton inspirándose en la analogía entre la Mecánica y la Óptica. Existen muchos conceptos previos implicados en dicha ecuación, como los modelos atómicos, los que condujeron al modelo actual, ideado por Schrödinger, modelo conocido como «Ecuación de onda».

Con la mecánica cuántica no se puede determinar la posición del electrón, aunque podemos definir la región en la que puede encontrarse. Cada solución de la ecuación de onda es un posible estado del electrón, y el cuadrado de la función de onda, define la probabilidad de encontrar el electrón en una cierta región.[6][2]

2. Fundamento teórico

La ecuación de Schrödinger nos permite conocer la variación que sufre un estado, $\phi(t)$ a lo largo del tiempo, estando el sistema descrito sometido a un hamiltoniano H, de manera que podemos escribir la ecuación de la siguiente manera:

$$i\hbar\frac{\partial\Phi(t)}{\partial t} = H\Phi(t) \tag{1}$$

donde $\hbar$ corresponde a la constante de Planck reducida y H es el operador hamiltoniano hermítico.

En la mayor parte de las ocasiones, podemos escribir el hamiltoniano como la suma de dos operadores, el de energía cinética y energía potencial. Además podemos reescribir la energía cinética en función del momento lineal.[4] De este modo obtenemos la siguiente ecuación de Schrödinger

$$i\hbar\frac{\partial\Phi(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\Phi(x,t) = H\Phi(t) \tag{2}$$

donde $V(x)$ es el potencial al que se encuentra sometida la partícula, la cual suponemos de masa m independiente del tiempo.

La densidad de probabilidad de encontrar a la partícula alrededor del punto x en un volumen dV y en el instante t viene dada por

$$dP = |\Phi(x,t)|^2 dV \tag{3}$$

Nuestro sistema cuenta de una única partícula, por lo que la probabilidad de encontrarla en algún lugar del espacio es igual a la unidad en cualquier instante de tiempo. Cabe destacar que la ecuación de Schrödinger es una ecuación lineal diferencial de primer orden y que la integral de probabilidad es independiente del tiempo.
Por comodidad reescalamos el hamiltoniano de manera que $t \to t\hbar$ y $x \to x\hbar/\sqrt{2m}$. Finalmente obtenemos

$$-H\Phi(t) \equiv \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} - V(x)\right]\Phi(x,t) = -i\frac{\partial\Phi}{\partial t} \tag{4}$$

donde esta vez $\hbar = 1$ y $m = 1/2$. Resolver el hamiltoniano en términos de sus autofunciones conlleva muchos inconvenientes numéricos, por lo que integraremos la ecuación (4) cuidando de la normalización, ya que debido a la discretización de la integral, la norma de la ecuación de onda no se conserva debidamente.

La solución formal de la ecuación de Schrödinger es

$$\Phi(x,t) = e^{-i(t-t_0)H}\Phi(x,t_0) \tag{5}$$

Para resolver el problema numéricamente, debemos saber que al ser H un operador hermítico, e^{-itH} es un operador unitario. Podemos decir entonces que su inverso coincide con su adjunto.

3. Metodología

Discretizaremos el espacio y el tiempo, de manera que $x_j = jh$ y $t_n = ns$, donde h y s son los pasos espacial y temporal respectivamente. De este modo, la función de onda nos viene dada como

$$\Phi(x_j, t_n) \to \Phi(jh, ns) = \Phi_{j,n} \quad \text{con } \; j = 0, 1, ..., N \; \text{ y } \; n = 0, 1, 2, ... \tag{6}$$

Como condiciones de contorno establecemos que en la función de onda en $j = N = 0$ siguiendo el razonamiento de que la probabilidad de encontrar la partícula en el infinito es nula. Así, $\Phi(0, n) = \Phi(N, n) = 0$ para cualquier instante.

Aproximaremos el operador de evolución $exp(-isH)$ por su desarrollo de Taylor de primer orden en t, ya que s es lo suficientemente pequeño. De esta manera

$$\Phi_{j,n+1} = e^{-isH}\Phi_{j,n} \approx (1 - isH_D + O(sH_D)^2)\Phi_{j,n} \tag{7}$$

Nos encontramos con el problema de que el operador $(1 - isH)$ no es unitario, por lo que la norma no se conservará a lo largo de la evolución de la función de onda. Para solucionarlo, utilizaremos la aproximación de Cayley de modo que

$$e^{-isH} \approx \frac{1 - isH_D/2}{1 + isH_D/2} \tag{8}$$

Lo que nos conduce al algoritmo

$$\Phi_{j,n+1} = \frac{1 - isH_D/2}{1 + isH_D/2}\Phi_{j,n} = \left[\frac{2}{1 + isH_D/2} - 1\right]\Phi_{j,n} \tag{9}$$

Este operador es unitario, además de exacto hasta el orden $(sH_D)^2$. Reescribimos el término de la ecuación anterior como

$$\chi_{j,n} \equiv \frac{2}{1 + isH_D/2}\Phi_{j,n} \tag{10}$$

o lo que es lo mismo, dada $\Phi_{j,n}$ $j = 0, ..., N$, $\chi_{j.n}$ es la solución a la ecuación

$$\chi_{j+1,n} + \left[-2 + \frac{2i}{\tilde{s}} - \tilde{V}_j\right]\chi_{j,n} + \chi_{j-1,n} = \frac{4i}{\tilde{s}}\Phi_{j,n} \tag{11}$$

donde $\tilde{s} = s/h^2$ y $\tilde{V}_j = h^2 V_j$.
De esta manera, dada una función de onda en el instante n para toda posición j se resuelve la ecuación (11) y se obtiene $\chi_{j,n}$ para todo j. Mediante la ecuación (9) obtenemos el valor de la función de onda para $n + 1$ y para todo j, iterándose el proceso.

Debemos invertir las matrices tridiagonales para poder resolver las ecuaciones del tipo (11), es decir, del tipo

$$A_j^- \chi_{j-1,n} + A_j^0 \chi_{j,n} + A_j^+ \chi_{j+1,n} = b_{b,n} \qquad j = 1, ..., N - 1 \tag{12}$$

Donde establecemos las condiciones $\chi_0 = \chi_N = 0$ para que $\Phi_0 = \Phi_N = 0$. Para resolver la recurrencia (12) suponemos una solución del tipo

$$\chi_{j,n} = -\frac{A_j^-}{A_j^0 + A_j^+\alpha_j}\chi_{j-1} + \frac{b_{j,n} - A_j^+\beta_{j,n}}{A_j^0 + A_j^+\alpha_j} \tag{13}$$

Definimos las recurrencias para los coeficientes α y β

$$\alpha_{j-1} = -\frac{A_j^-}{A_j^0 + A_j^+\alpha_j} \qquad \beta_{j-1,n} = \frac{b_{j,n} - A_j^+\beta_{j,n}}{A_j^0 + A_j^+\alpha_j} \tag{14}$$

De esta manera podemos conocer el valor de α y β para todo j mediante la recurrencia (14) de orden decreciente. Cabe destacar que α no depende del tiempo, por lo que no requiere que se calcule más de una vez.

Con el conjunto de ecuaciones que se han ido explicando, somos capaces de calcular $\Phi_{j,n+1}$ conocida $\Phi_{j,n}$. Utilizaremos una onda plana con una amplitud gaussiana como función inicial.

$$\Phi(x,0) = e^{ik_0x}e^{-(x-x_0)^2/2\sigma^2} \tag{15}$$

con $x_0 = Nh/4$ y $\sigma = Nh/16$
El número de oscilaciones completas de la función de onda depende de k_0 de modo que $k_0Nh = 2\pi n_{ciclos}$. Daremos como parámetro inicial n_{ciclos}.

Restringiremos los posibles valores de n_ciclos a $1, ..., N/4$ para asegurar que la discretización es suficientemente buena.

Usaremos un potencial con una anchura $N/5$, estará centrado en N/2 y tendrá una altura proporcional a la energía de la función de onda incidente: λk_0.
Utilizaremos entonces

$$\Phi_{j,0} = e^{i\tilde{k}_0 j}e^{-8(4j-N)^2/N^2} \tag{16}$$

siendo $\tilde{k}_0 = k_0h = 2\pi n_{ciclos}/N$ con $N = 1, ..., N/4$
El potencial que utilizaremos corresponde a

$$\tilde{V}_j = V_jh^2 = \begin{cases} 0 & si \;\; j \notin [2N/5, 3N/5] \\ \lambda\tilde{k}_0^2 & si \;\; j \in [2N/5, 3N/5] \end{cases}$$

(17)

Tomaremos $\tilde{s} = 1/4\tilde{k}_0^2$ donde $\tilde{s} = s/h^2$ de modo que $||H||s < 1$. Podemos escribir el logaritmo final como

1. Dar los parámetros iniciales $(N, n_ciclosy\lambda)$ y generar $\tilde{s}, \tilde{k}_0, \tilde{V}_j, \Phi_{j,0}$ y α.
2. Calcular β a partir de (14).
3. Calcular χ.
4. Calcular $\Phi_{j,n+1}$ mediante (9).
5. n=n+1, ir al paso 2.[7]

4. Planteamiento del problema

Estudiaremos el coeficiente de transmisión, K, es decir, la probabilidad de encontrar a la partícula en el otro lado de la barrera en tiempos largos. El efecto túnel, nos aporta una diferencia con respecto al sistema clásico. En este último, K toma valores de 1 ó 0 según la partícula tenga más o menos energía que el potencial respectivamente. Sin embargo, para nuestro sistema cuántico, debemos hacer uso de los detectores.

La probabilidad de que una partícula se encuentre en una región $[x_1, x_2]$ es

$$P(x_1, x_2) = \int_{x_1}^{x_2} |\Phi(x)|^2 dx \tag{18}$$

Suponemos dos barreras finitas de longitud N/5. Realizamos un número m de veces para que la estadística sea fiable, y calcularemos $K = m_T/m$ siendo m_T las veces que se ha detectado la partícula al

lado derecho del potencial.

Cuando la partícula no se detecta, se proyecta, es decir, la probabilidad de encontrarla se hace nula en el rango que ocupan los detectores. Haciendo esto, modificamos la norma de la onda, por lo que después de cada medición es necesario renormalizar la función de onda.

Si no dejamos un tiempo suficientemente alto para que la onda evolucione, se da el llamado colapso de onda, y si lo dejamos un tiempo suficientemente alto, le damos tiempo a que se refleje en las paredes. Por tanto, el número de pasos que lo dejamos evolucionar, n_D, tendrá un gran impacto en nuestros resultados.

Los pasos a seguir quedan así:

1. Generar la función de onda inicial.
2. Evolucionar n_D pasos.
3. Generar un número aleatorio a. Si $a < P_D$, $m_T = m_T + 1$ e ir a 1.
4. Hacer $\Phi_j = 0$ para $j \in [4N/5, N]$ y normalizar.
5. Calcular P_I.
6. Generar un número aleatorio a. Si $a < P_I$ ir a 1.
7. Hacer $\Phi_j = 0$ para $j \in [0, N/5]$ y normalizar.
8. Ir a 2.

Tomaremos $m = 10^3$ y estudiaremos la dependencia de K con λ y N.

5. Resultados y discusión

Definimos el coeficiente de transmisión K como el cociente de la densidad de probabilidad transmitida entre la densidad de la incidente.[3]
Si estudiamos la función de K que viene dada en Quantum mechanics de Bransden Joachain[1] vemos que distingue dos casos:

·Caso 1: $E < V_0$

$$K = \left[1 + \frac{V_0^2 sin^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1} \tag{19}$$

lo que equivale en nuestro sistema a:

$$K = \left[1 + \frac{\lambda^2 sin^2(2\pi n_{ciclos}\sqrt{1-\lambda}}{4(1-\lambda)5}\right]^{-1} \tag{20}$$

·Caso 2: $E > V_0$

$$K = \left[1 + \frac{V_0^2 sinh^2(\kappa' a)}{4E(E - V_0)}\right]^{-1} \tag{21}$$

lo que equivale en nuestro sistema a:

$$K = \left[1 + \frac{\lambda^2 sinh^2(2\pi n_{ciclos}\sqrt{\lambda-1}}{4(\lambda-1)5}\right]^{-1} \tag{22}$$

Por tanto podemos estudiar como depende K de λ y de el número N

5.1. Dependencia del coeficiente de transmisión en función de la discretización

N es el número de saltos espaciales que daremos, es decir, la discretización que realizamos viene determinada por esta variable. Como estamos discretizando una integral, está claro que cuanto mayor sea N tendremos un resultado más exacto, sin embargo, el coste computacional también aumenta.

Para ver la influencia de N en la exactitud de un resultado, fijamos $\lambda = 0{,}65$, $n_{ciclos} = nd = N/4$ y tomamos $N = 500, 1000, ..., 3000$ obteniendo los siguientes resultados:

N	500	1000	1500	2000	2500	3000
K	0.572	0.566	0.584	0.586	0.590	0.590

Cuadro 1: K en función de N

El resultado teórico con estos datos equivale a $K = 0{,}937$, como vemos los resultados distan mucho de este resultado, sin embargo como vamos aumentando la discretización también lo hace K, si hacemos tender N a infinito llegaríamos a un resultado mucho más próximo al resultado teórico.

Como vemos, el resultado no varía excesivamente como cabría esperar, por lo que el N más óptimo está entre 1000 y 1500 si lo que buscamos es un tiempo de computo pequeño, mientras que si lo que buscamos es un resultado más exacto podemos elevar el tiempo de cómputo usando hasta un $N = 2500$.

5.2. Dependencia del coeficiente de transmisión en función del potencial

Para estudiar la dependencia de K con λ fijamos $N = 500$, $n_{ciclos} = nd = N/4$ y vamos variando el valor de λ. Nuestro potencial es directamente proporcional a λ del modo que indica la ecuación (3) por lo que a su vez variamos el potencial.

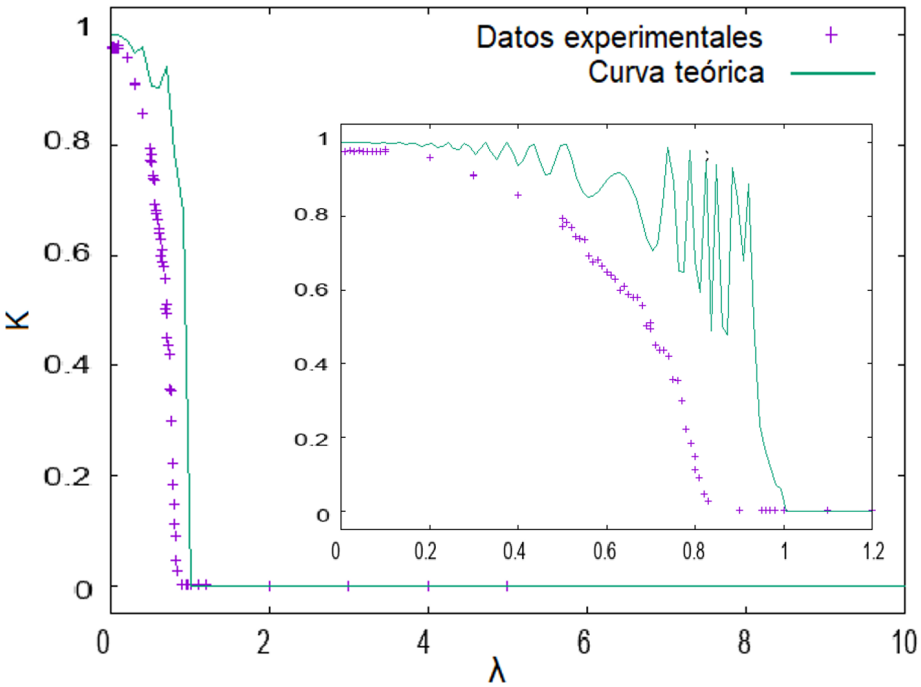

Figura 1: K en función de λ

Como vemos en la figura, hay dos curvas bien distinguidas, una para $\lambda < 1$. Para este tramo, vemos como los valores obtenidos experimentalmente siguen la tendencia descrita por la curva teórica (20), aunque siempre se quedan por debajo del valor teórico.

Como hemos visto en el anterior apartado, esto se puede deber a que la discretización no es suficientemente fina, si trabajáramos a N mayor, podríamos ver como se acercan los puntos a la curva teórica.

Para el segundo tramo de la curva, $\lambda > 1$ los puntos corresponden con la teoría, siendo prácticamente nulos en todo el rango.

Físicamente, podemos deducir que hay un valor para el potencial a partir del cual, la probabilidad de encontrar la partícula a la otra parte de la barrera, es nula. Para un potencial prácticamente inexistente, la probabilidad de que pase la barrera, se hace prácticamente 1, y conforme aumentamos el potencial, disminuye esta probabilidad.

Nos encontramos ante un modelo no clásico, ya que la probabilidad de encontrar la partícula en un punto no es 1 ó 0, sino que puede tomar cualquier valor en este rango.

6. Conclusión

La Ecuación de Schrödinger nos permite conocer en que región del espacio podemos encontrar la partícula, sin embargo la resolución analítica no es nada sencilla.

A nivel computacional debemos tener en cuenta la discretización de la integral de probabilidad. Cuanto más la aumentemos, mayor exactitud tendrá nuestro resultado frente al teórico, sin embargo, esto sale a coste de un tiempo de cómputo muy elevado. Debemos estudiar en cada caso, si nos interesa un resultado más exacto o mayor rapidez de cálculo, para determinar el valor de N.

En cuanto al valor de K en función de λ, podemos concluir que no se trata de un modelo clásico, pues al representar su dependencia, no encontramos la función escalón, sino una tendencia que pasa por todo los valores comprendidos entre 0 y 1.
Además podemos comprobar que conforme aumenta el valor del potencial, la probabilidad de encontrar a la partícula en el otro lado de la barrera disminuye.

Referencias

[1] B.H. Bransden C.J. Joachain. Quantum mechanics, 2000.

[2] Carlos Ruiz Jiménez. `http://www.fisicafundamental.net`, la ecuaciÓn de schrÖdinger.

[3] La Mecánica Cuántica. `http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com`, 11 de agosto de 2009.

[4] La web de física. `https://www.lawebdefisica.com`, Mayo 2003.

[5] M Olmo R Nave. `http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu`, la ecuación de schrodinger.

[6] Javier Sánchez. `http://elfisicoloco.blogspot.com`, la ecuación de onda de schrödinger. 1925.

[7] UGR, Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia. `http://ergodic.ugr.es/cphys/`, fÍsica computacional, 2019.